Especificación preliminar de requisitos

Sistema de cobro de impuestos prediales en línea para un GAD cantonal del Ecuador

TA01 - Mendoza Palma Allan Jeremy
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Modalidad individual

Base metodológica: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023 [1], [2].

1. Identificación de stakeholders

Tabla I
Stakeholders y necesidades preliminares

Stakeholder	Rol	Necesidades
Contribuyentes	Usuarios que consultan y cancelan obligaciones.	Consultar saldo por clave catastral; obtener constancia de pago.
Dirección Financiera / Tesorería del GAD	Recaudación y control de ingresos.	Aplicar reglas tributarias aprobadas; rastrear pagos confirmados.
Dirección de Avalúos y Catastros	Administración de información predial.	Identificar claves catastrales; proporcionar bases imponibles actualizadas.
Servicio de Rentas Internas (SRI)	Intercambio institucional autorizado.	Recibir datos acordados; validar la estructura de los intercambios.
Proveedor de pasarela local	Procesamiento de transacciones.	Recibir solicitudes conforme a contrato de interfaz; comunicar estados verificables.

2. Requisitos funcionales y no funcionales

2.1. Requisitos funcionales

RF-01: El sistema deberá mostrar el saldo pendiente asociado a una clave catastral cuando el contribuyente solicite la consulta con una clave catastral válida, con el fin de identificar el importe adeudado.

RF-02: El sistema deberá calcular el total exigible en dólares estadounidenses sumando impuesto predial, intereses y recargos según la tabla tributaria versionada aprobada por Tesorería cuando exista una obligación impaga, con el fin de determinar el importe cobrable.

RF-03: El sistema deberá procesar el pago electrónico de una obligación predial mediante la pasarela contratada cuando el contribuyente confirme el importe calculado, con el fin de permitir la recaudación en línea.

RF-04: El sistema deberá emitir un comprobante municipal de pago con identificador único, clave catastral, importe, fecha y referencia de transacción cuando la pasarela confirme el pago como aprobado, con el fin de respaldar la operación realizada.

RF-05: El sistema deberá conciliar cada registro de recaudación predial intercambiado con el SRI contra su acuse correspondiente cuando el SRI devuelva la respuesta por el canal interinstitucional autorizado, con el fin de identificar registros rechazados.

2.2. Requisitos no funcionales

RNF-01: El sistema deberá responder al menos el 95 % de las consultas de deuda predial en un máximo de 3,0 segundos con 300 usuarios virtuales concurrentes cuando se ejecute una carga sostenida de 30 minutos, con el fin de limitar los tiempos de espera en periodos de vencimiento.

RNF-02: El sistema deberá presentar 0 hallazgos confirmados de vulnerabilidades altas o críticas con puntuación CVSS v3.1 mayor o igual a 7,0 en las interfaces web y API expuestas cuando se ejecute la prueba de penetración previa a producción, con el fin de disminuir el riesgo de acceso no autorizado.

RNF-03: El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual de al menos 99,5 % en el servicio público de consulta predial cuando se supervise durante todo el mes calendario, con el fin de asegurar continuidad de la atención digital.

RNF-04: El sistema deberá permitir que al menos 18 de 20 contribuyentes completen una consulta de deuda en un máximo de 120 segundos sin asistencia cuando utilicen un teléfono móvil con una clave catastral de prueba válida, con el fin de reducir las barreras de uso.

RNF-05: El sistema deberá clasificar correctamente 100 de 100 respuestas válidas de la pasarela según su contrato de interfaz cuando se ejecuten pruebas de integración en el ambiente de certificación, con el fin de asegurar la interoperabilidad del cobro electrónico.

2.3. Verificación de calidad de redacción

Se comprueban los nueve atributos indicados para el ejercicio, tomando como referencia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Tabla II
Evaluación documental de los diez requisitos

ID	N	Ap	NA	C	S	F	V	Co	Cf
RF-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RNF-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RNF-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RNF-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RNF-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RNF-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Leyenda: N: necesario; Ap: apropiado; NA: no ambiguo; C: completo; S: singular; F: factible; V: verificable; Co: correcto; Cf: conforme; ✓: cumplimiento preliminar. La factibilidad y corrección se ratifican con el GAD y contratos de integración, especialmente RF-05.

3. Clasificación según ISO/IEC 25010:2023

Tabla III
Características de calidad de los RNF [2]

RNF	Característica	Justificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	Mide tiempo de respuesta bajo concurrencia definida.
RNF-02	Seguridad	Limita a cero las vulnerabilidades de severidad alta o crítica.
RNF-03	Fiabilidad	Establece disponibilidad mensual mínima.
RNF-04	Capacidad de interacción	Mide la culminación autónoma de la consulta en un tiempo fijado.
RNF-05	Compatibilidad	Verifica interpretación de respuestas según contrato de interfaz.

4. Restricciones y dependencias

4.1. Restricciones

Tabla IV
Restricciones del proyecto

ID	Restricción y justificación
RES-01	Tratar datos catastrales y personales conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador [3]. Las consultas pueden incluir datos identificables y exigen una base jurídica y controles pertinentes.
RES-02	Utilizar la pasarela de pagos local seleccionada por el GAD y su interfaz contractual. La contratación delimita los mecanismos autorizados de cobro.
RES-03	Intercambiar datos con el SRI solo mediante habilitación interinstitucional y campos autorizados [4]. La existencia del portal no implica una API de conciliación predial.

4.2. Dependencias entre requisitos

Tabla V
Relaciones de dependencia

Dependencia	Razón
RF-03 depende de RF-02	El cobro necesita el importe calculado con las reglas tributarias aprobadas.
RF-04 depende de RF-03	El comprobante requiere la confirmación aprobada de la pasarela.

5. Métrica y método de verificación por RNF

La Tabla VI especifica procedimientos de aceptación reproducibles y sus condiciones de prueba.

Tabla VI
Métricas, umbrales y métodos de verificación de los requisitos no funcionales

RNF	Métrica	Umbral	Unidad	Condiciones de medición	Método	Herramienta o procedimiento
RNF-01	Porcentaje de respuestas completas en $\leq$ 3.000 ms, desde solicitud HTTP hasta respuesta.	$\geq$ 95 % en $\leq$ 3.000 ms.	% y ms	300 usuarios concurrentes; 30 min; pausa de 10 s/usuario; base sintética de 25.000 predios; entorno equivalente a producción.	Prueba	JMeter: plan de carga, CSV de resultados y cálculo de proporción de respuestas dentro del límite.
RNF-02	Cantidad de vulnerabilidades confirmadas con CVSS v3.1 $\geq$ 7,0.	0 hallazgos confirmados.	Hallazgos	Versión candidata a producción; web/API públicos; pruebas autenticadas y no autenticadas; falsos positivos descartados.	Prueba	OWASP ZAP y penetración manual; puntuar los hallazgos y conservar evidencia de remediación.
RNF-03	Disponibilidad = 100 × (sondas exitosas / sondas programadas).	$\geq$ 99,5 % mensual.	% por mes	Sonda HTTPS cada minuto, 24 h/día, durante todo el mes; éxito = HTTP 200 y saldo esperado para clave de prueba; mantenimiento incluido.	Prueba	Uptime Kuma o monitor externo: guardar registros de sondas e informe mensual.
RNF-04	Cantidad de participantes que consultan saldo correcto en $\leq$ 120 s, sin asistencia.	$\geq$ 18 de 20 (90 %).	Personas y s	20 contribuyentes sin capacitación; un intento; página inicial desde móvil; clave válida; medir hasta visualizar saldo.	Demostración	Sesión moderada sin ayuda: cronómetro, hoja de observación y registro individual de éxito.
RNF-05	Respuestas con estado registrado igual al esperado según contrato.	100 de 100 (100 %).	Respuestas	Certificación; 100 casos únicos válidos: 40 aprobados, 40 rechazados y 20 pendientes; contrato API vigente.	Prueba	Postman/Newman: ejecutar casos y comprobar el estado persistido por identificador.

Aceptación: cada RNF se aprueba si cumple su umbral bajo todas las condiciones indicadas, con resultados reproducibles. RF-05 exige un contrato y acuses de intercambio efectivamente autorizados por el SRI.

Suposiciones

1. Cantón mediano: 60.000 habitantes y 25.000 predios; los 300 usuarios concurrentes son un supuesto de carga, no una cifra oficial.
2. Tesorería entregará reglas tributarias versionadas y casos esperados conforme a la ordenanza vigente.
3. La pasarela tendrá ambiente de certificación, identificadores y estados documentados.
4. RF-05 presupone un intercambio autorizado con acuses por registro; de no existir, se reformulará antes de contratar.
5. Los objetivos de calidad propuestos requieren aprobación del GAD.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering*, 2.ª ed., ISO/IEC/IEEE 29148:2018, International Organization for Standardization, nov. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[2] ISO/IEC, *Systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (square) — product quality model*, 2.ª ed., ISO/IEC 25010:2023, International Organization for Standardization, nov. de 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[3] Asamblea Nacional del Ecuador. «Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.» Quinto Suplemento del Registro Oficial núm. 459, visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/

[4] Servicio de Rentas Internas. «Acuerdos, convenios o instrumentos legales, en el ámbito nacional, para habilitar el intercambio de información de forma automatizada,» Servicio de Rentas Internas, Ecuador, visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.sri.gob.ec/oficio-de-interoperabilidad